



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 13. Информационная система
«Проход и питание по электронной карте»**

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.13

Том 5.5.13

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 13. Информационная система
«Проход и питание по электронной карте»**

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.13

Том 5.5.13

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



Н.А. Губарев

А.В. Мурашов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[illegible]

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	Основные требования к проектной и рабочей документации.	
ГОСТ Р 51241-2008	Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.	
ГОСТ 12.1030-81	Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.	
ПУЭ (7 издание)	Правила устройства электроустановок.	
СП 1.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	
Приказ № Пр-569/64-16-291/25 от 23.06.2025	Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 23.06.2025 № Пр-569/64-16-291/25 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы».	Далее - Отраслевой стандарт оснащения МЭШ
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства	
	Прилагаемые документы	
16-25/Г-П-ИОС5.13.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

1. Перечень используемых сокращений

АПС – автоматическая система пожарной сигнализации;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
БП – блок питания;
ДИТ – Департамент информационных технологий города Москвы;
ИБП – источник бесперебойного питания;
ИС «ПП» – информационная система «Проход и питание по электронной карте»;
ЛВС – локальная вычислительная сеть;
МШ – монтажный шкаф;
ОО – общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
СКУД – система контроля и управления доступом – подсистема в части ИС «ПП»;
ТШ – телекоммуникационный шкаф;
RJ-45 – тип разъема (Registered Jack), также обозначается «8P8C».

2. Общие указания

В настоящей Проектной документации рассматриваются общие принципы подготовки инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы по реализации государственных услуг с использованием электронных карт «Проход в ОО», «Предоставление бесплатного питания льготным категориям детей», «Предоставление платного питания» (информационная система «Проход и питание по электронной карте» или ИС «ПП») для объекта: (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап.

Поставка и установка оборудования ИС «ПП» (турникетные проходные, ограждения, поворотные секции типа “Антипаника”, автоматизированные рабочие места ИС «ПП» с периферийным оборудованием, активное сетевое оборудование) осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов Департамента информационных технологий города Москвы (далее – ДИТ).

Подготовка инженерных коммуникаций для ИС «ПП», включая установку телекоммуникационного шкафа и монтажного шкафа (для выносных блоков питания и автоматических выключателей турникетов) на каждой входной группе (планируемой к установке турникетных проходных), осуществляется строительной организацией.

Проектная документация разработана на основании:

- согласованной с Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекция инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы (Далее – ГКУ ДИОМ) проектной документации по подготовке инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы «Проход и питание по электронной карте»;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, приведенными в Ведомости ссылочных документов.

						16-25/Г-П-ИОС5.13			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Информационная система “Проход и питание по электронной карте”	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Блинов			02.04.2026		П	1.1	
Проверил		Куликов			02.04.2026				
						Общие данные			
Н. контр.		Воробьев			02.04.2026				
ГИП		Мурашов			02.04.2026				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Наименование помещения	Состав оборудования	Количество	Устанавливает
Входная зона (центральный вход) пом. №102.	Оборудование точки прохода (турникет типа «трипод»)	3	ДИТ
	Коммуникации для оборудования точек прохода (турникетов)	3	Строительная организация
	Поворотная секция типа «Антипаника» с шириной формируемой зоны прохода 1500 мм	2	ДИТ
	АРМ контролера (охранника), дополнительный комплект	1*	ДИТ (при необходимости, см. Общие данные п. 5)
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контроллера	1*	Строительная организация
	Информационная розетка, для ПДУ (по количеству согласованному для данного типа здания в типовой схеме размещения, либо согласовывается отдельно)	2*	Строительная организация
	Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера, дополнительного	1*	Строительная организация
Помещение охраны (центральный вход) пом. №122.	АРМ контролера (охранника), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контролера (охранника)	1	Строительная организация
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для пультов дистанционного управления турникетом (по кол-ву турникетов на данном входе)	3	Строительная организация
	Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера	1	Строительная организация
	Маршрутизатор (24х порта 1000BASE-T)	1	ДИТ
	Источник бесперебойного питания (из комплекта поставки АРМ контролера (охранника) основного, устанавливается в ТШ ЛВС-ИС.ПП).	1	ДИТ
	Телекоммуникационный шкаф (ТШ ЛВС-ИС.ПП)	1	Строительная организация
	Блок розеток 19" (не менее 6 розеток 220В)	1	Строительная организация
	Полка консольная 1U	1	Строительная организация
	Кабельный органайзер 1U	2	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для телекоммуникационного шкафа, в комплекте с панелью с DIN-рейкой 19" 3U	1	Строительная организация
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических выключателей для линий электропитания турникетов (МШ БП-ИС.ПП) (необходимо учитывать размер блока питания турникета 105х90х54.5мм)	1	Строительная организация
Помещение столовой, пом. №154.	АРМ оператора питания (столовая), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
Помещение буфета (при наличии), пом. № 154.	АРМ оператора питания (буфет), комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ оператора питания	1	Строительная организация
Кабинет административного работника, ответственного за питание, пом. № 104.	АРМ администратора, комплект	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ администратора	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ администратора	1	Строительная организация

* – комплект оборудования АРМ контролера (охранника) поставляется ДИТ, коммуникации АРМ контролера (охранника), дополнительный подготавливаются в качестве резерва. В разделе спецификации АРМ контролера (охранника), дополнительный не указывается.

						Лист
Изм.	Нуч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	1.3

Формат А4

	Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» – СП 76.13330.2016.

Расположение оборудования ограждений и СКУД ИС ПП соответствует требованиям пп. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, а организуемые пути эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», что отражено в разделе проектной документации №16-25/Г-П – ПБ “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”.

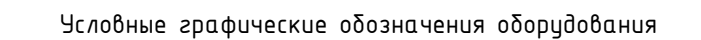
Осуществить прокладку кабельных линий КСВВн2(А)-LSLTx 2x0,5 от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Из расчёта один турникет одна линия от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Соответственно при увеличении количества турникетов, количество линий должно увеличиваться пропорционально. Линия АПС служит, для автоматической разблокировки турникетов, на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сигналу "Пожар" от оборудования АПС автоматически должен подаваться сигнал разблокировки створок турникетов находящихся на путях эвакуации, должно отключаться питание электромагнитных замков (в случае наличия в ИС "ПП"). Дополнительно контролёр должен иметь возможность открывать поворотные секции ограждения для обеспечения беспрепятственного движения потоков людей к эвакуационным выходам в безопасную зону.

Монтаж кабельной линии и подключение линии ЛВС от шкафа ТШ ЛВС-ИС.ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ обеспечивает строительная организация.

При протяжённости трассы свыше 90 метров, для усиления сигнала использовать промежуточное активное сетевое оборудование (коммутатор с малой портовой емкостью, поставляет и устанавливает строительная организация).

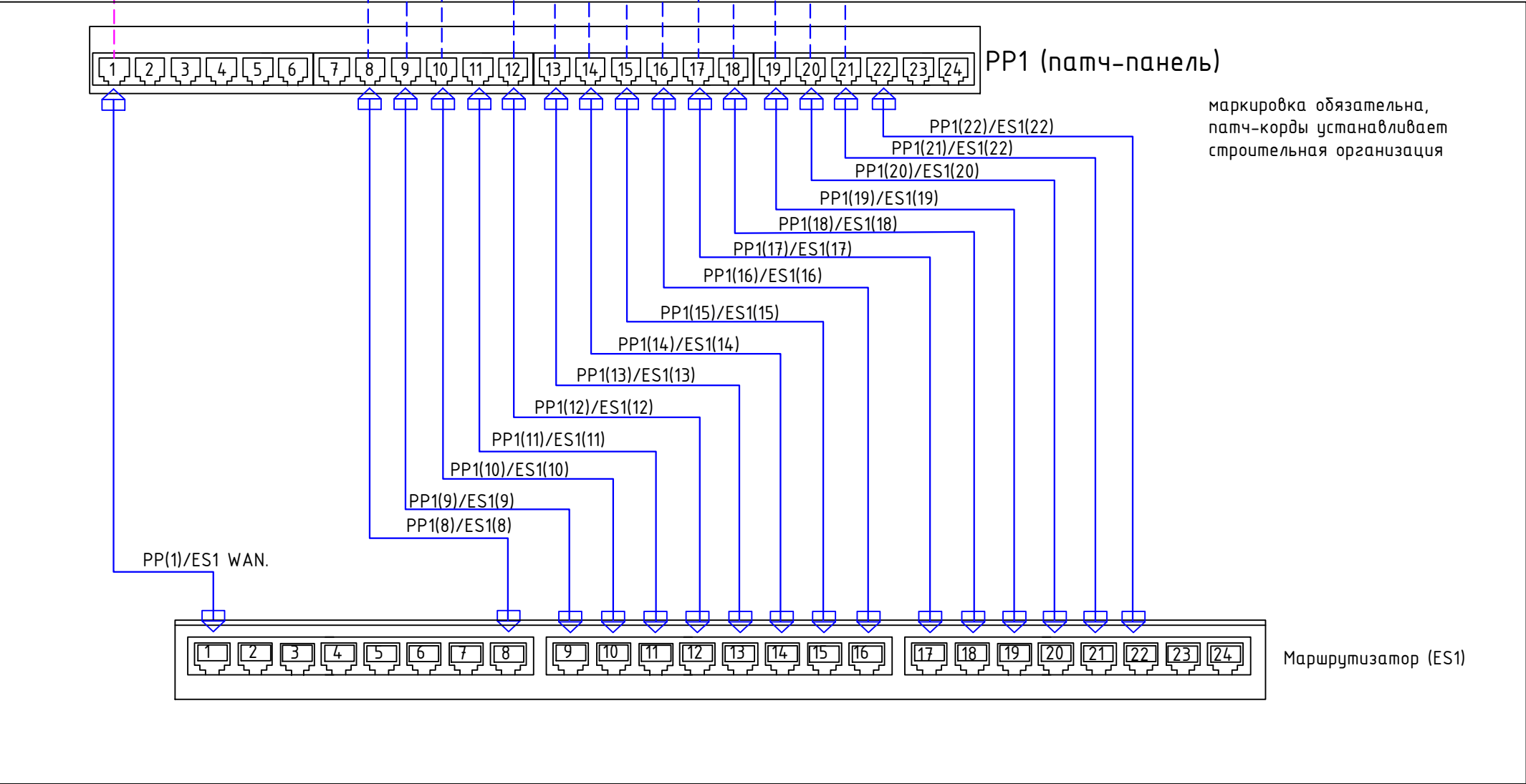
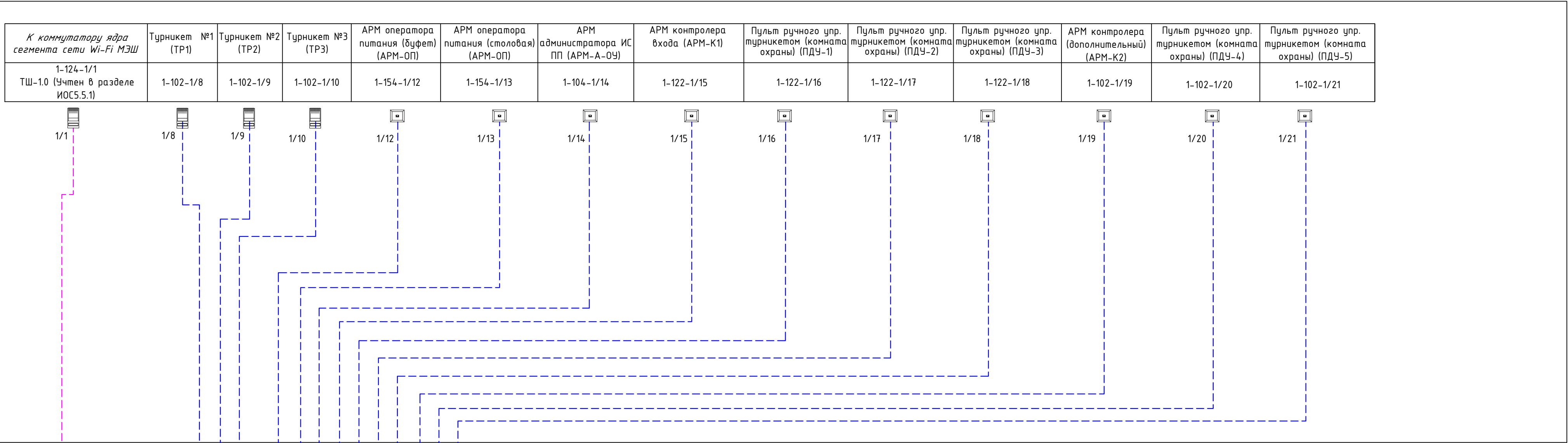
Организация, осуществляющая подготовку коммуникаций под ИС ПП (Строительная организация) прокладывает линии связи от ТШ ЛВС-ИС.ПП до места установки каждого элемента ИС ПП, а также обеспечивает наличие линии связи от ТШ ЛВС-ИС.ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ, если проектным решением не предусмотрено иное.

Формат А4

[illegible]

Условные графические обозначения кабельных линий

						16-25/Г-П-ИОС5.13			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этаж			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Блинов				02.04.2026	Информационная система “Проход и питание по электронной карте”	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Куликов				02.04.2026		П	2	
						Схема принципиальная			
Н. контр.	Вородьев				02.04.2026				
ГИП	Мурашов				02.04.2026				



Нумерация патч-корда (по наименованию соединяемого оборудования в скобках указывается номер порта)

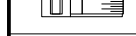
Нумерация информационных розеток

M - N - 2/4

Номер этажа здания
Номер помещения
Номер патч-панели/номер порта патч-панели

Нумерация кабеля (по номеру патч-панели/номеру порта патч-панели)

Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение		Наименование	Примечание
	ETn	Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
	PCn	Патч-корд LSL Tx RJ-45	
	RJn	Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию	
	ESn	Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45)	Поставляется ДИТ
	PPn	Патч-панель	
Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер устройства			

Условные графические обозначения кабельных линий

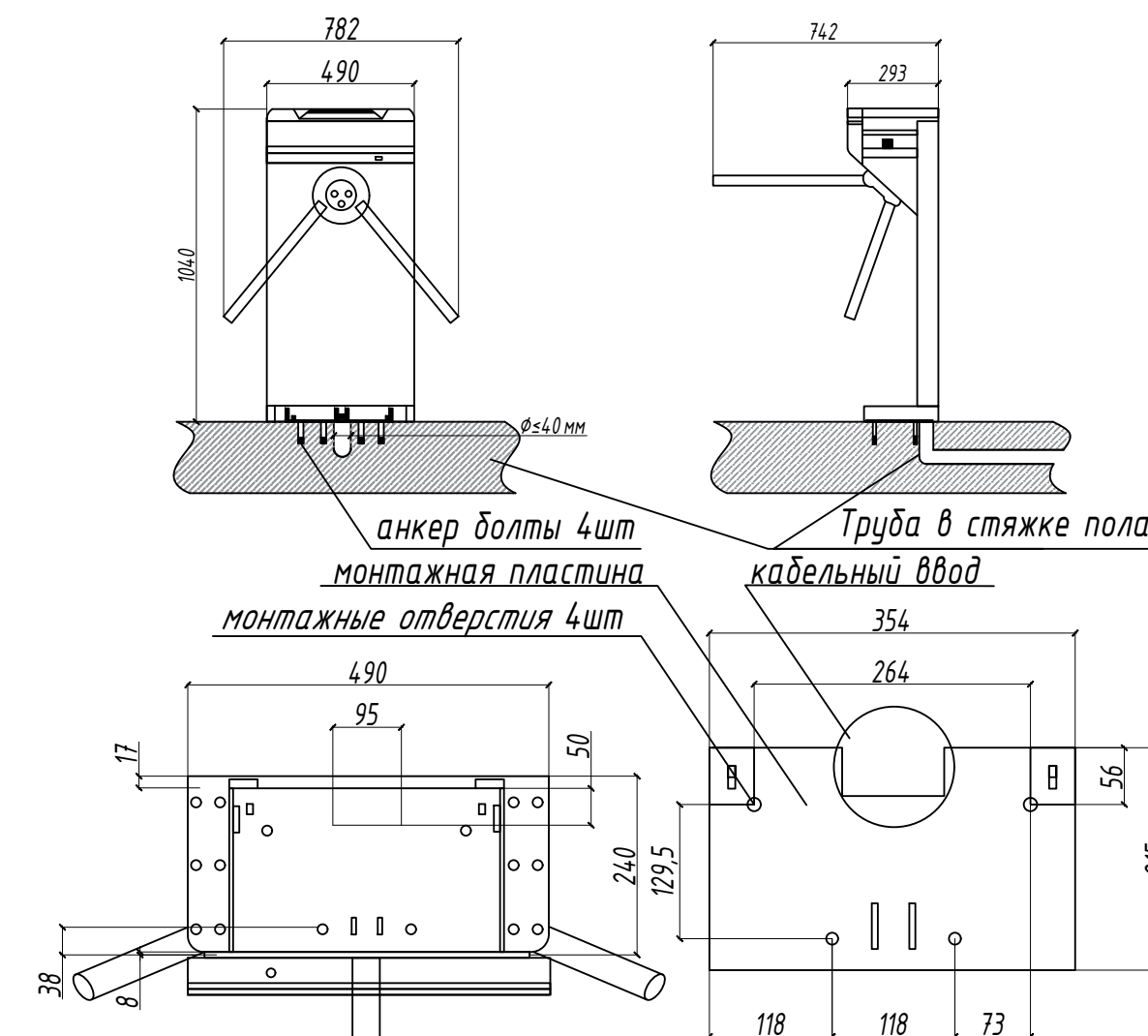
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
ITn	КВПне(А)-LSL Tx-5е 4x2x0,52	Линия интерфейса связи	
PC	Патч-корд LSL Tx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	
En	КВПне(А)-LSL Tx-5е 4x2x0,52	Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ	

* если иное не указано в паспорте

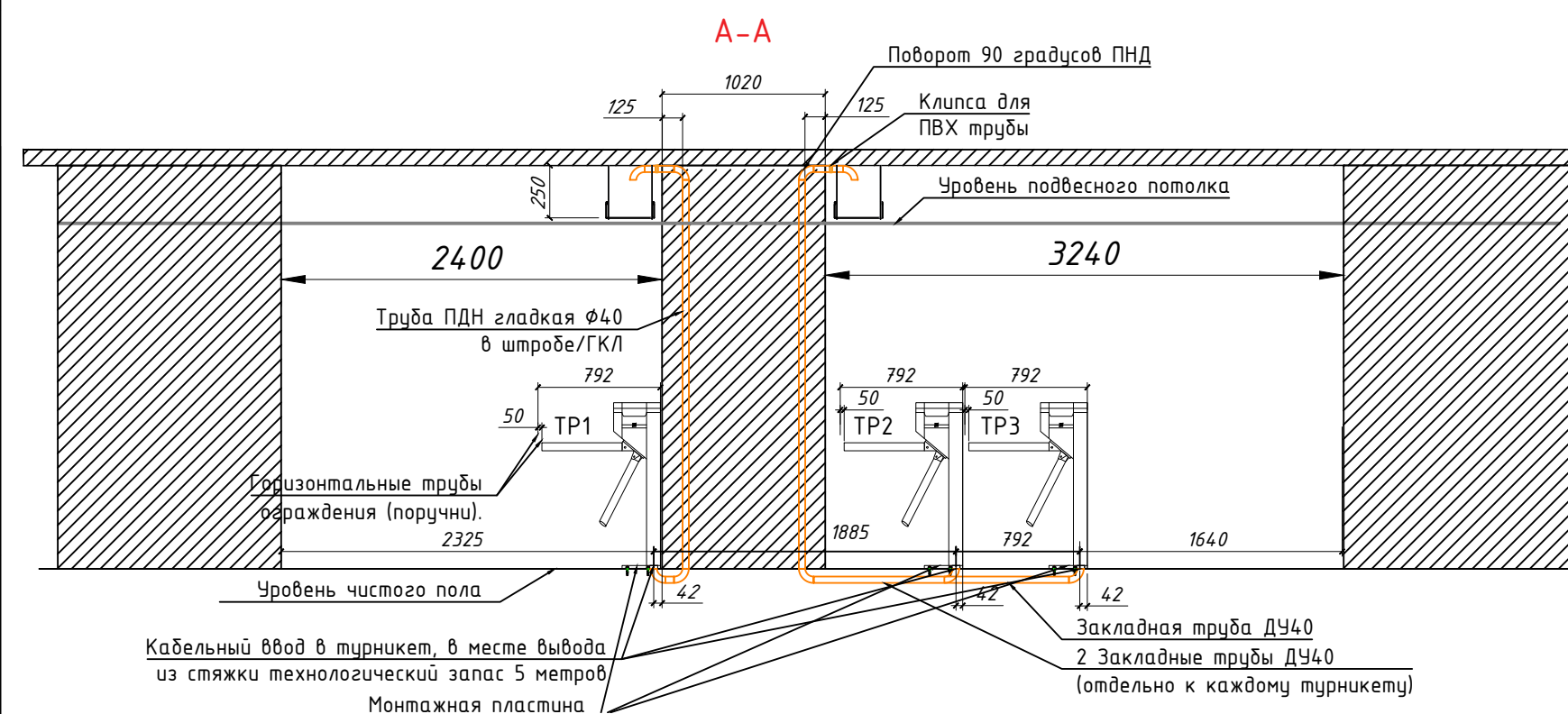
						16-25/Г-П-ИОС5.13
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
						1 этап
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Информационная система
Разраб.	Блинов				02.04.2026	Проход и питание по электронной карте
Проверил	Куликов				02.04.2026	П
						3
Н. контр.	Воробьев				02.04.2026	Схема подключения внешних проводов.
ГИП	Мурашов				02.04.2026	Информационные линии



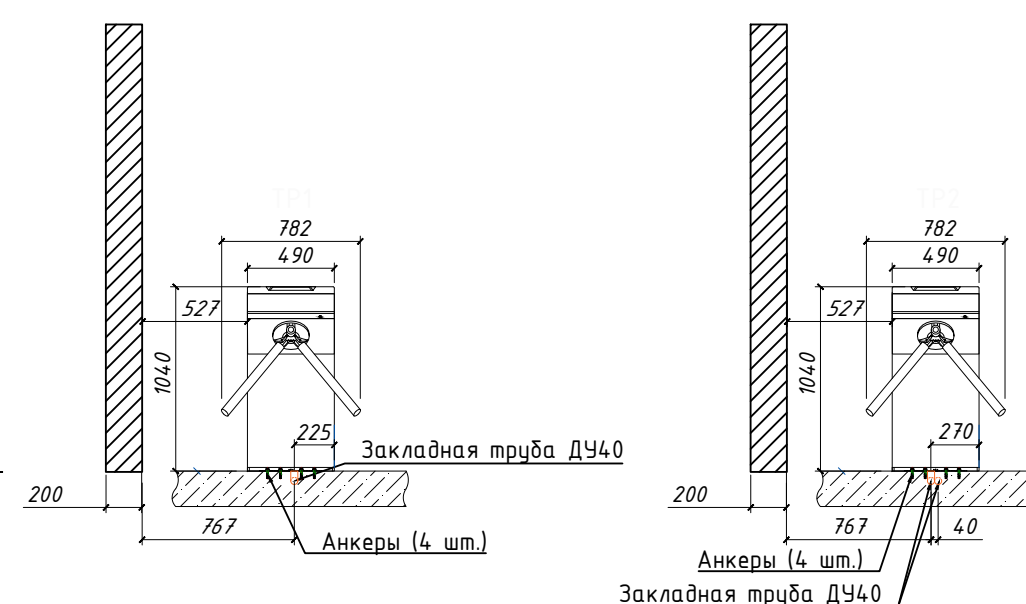
- Примечания:
1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
 2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации.
 3. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
 4. Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без заужения эвакуационного просвета формируемого распахнутыми калитами.



Б1-Б1

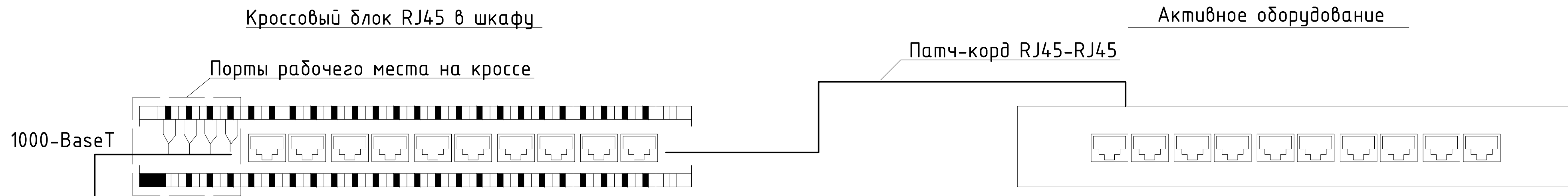


Б2-Б2



						16-25/Г-П-ИОС5.13			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
						1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Информационная система "Проход и питание по электронной карте"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Блинов				02.04.2026		П	5	
Проверил	Куликов				02.04.2026				
						1 этаж. Фрагмент А			
Н. контр.	Воробьев				02.04.2026	 АЗУРИТ			
ГИП	Мирасов				02.04.2026				

Согласовано			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

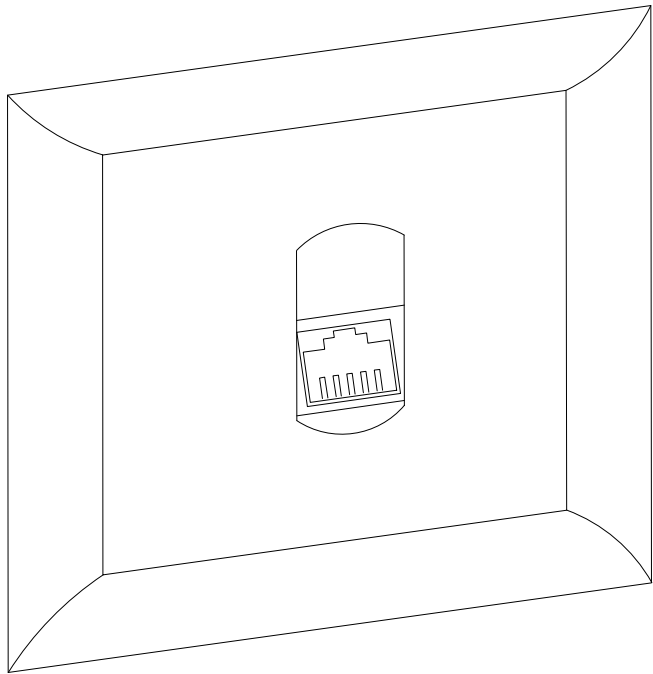


СХЕМЫ РАЗВОДКИ ПАР СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

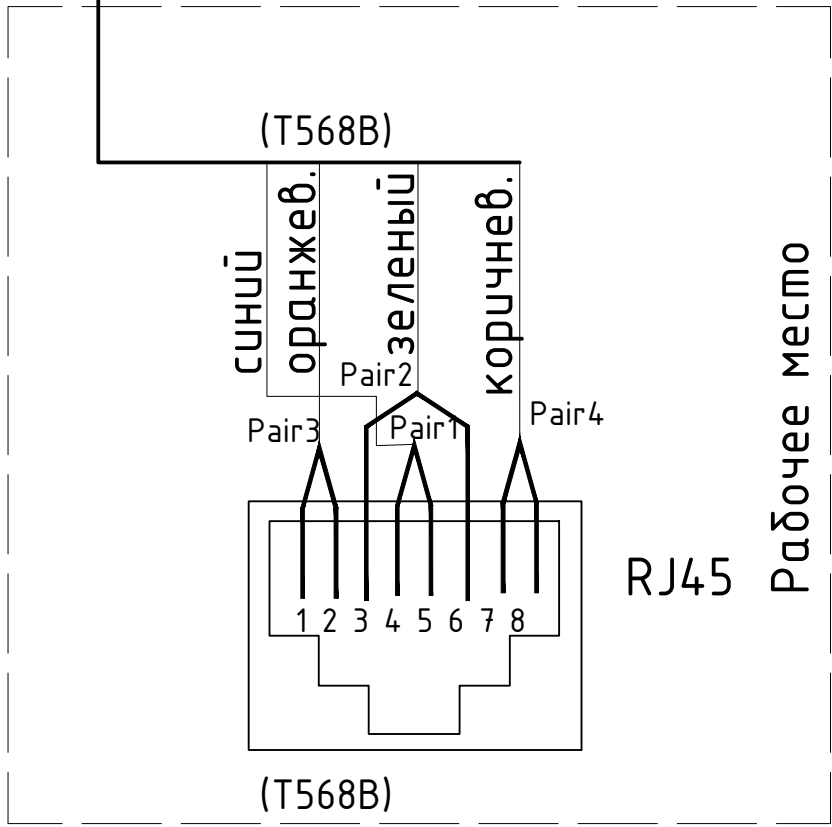
Приложение	Контакты 1-2	Контакты 3-6	Контакты 4-5	Контакты 7-8
1000BASE-T	TX	RX	Bi	Bi

Bi-дуплекс
Tx-передача
Rx-прием

Внешний вид розетки RJ45

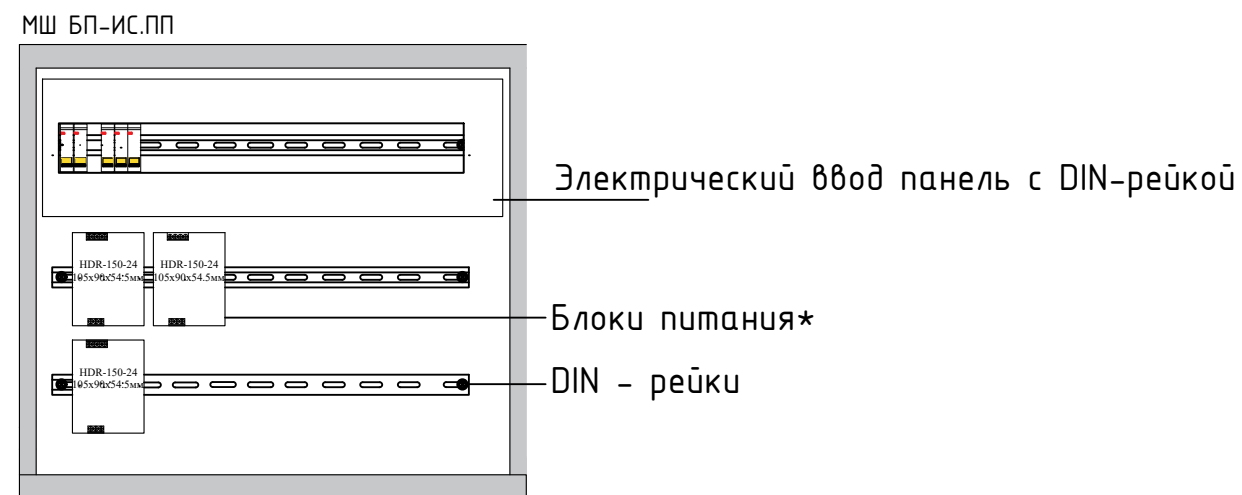
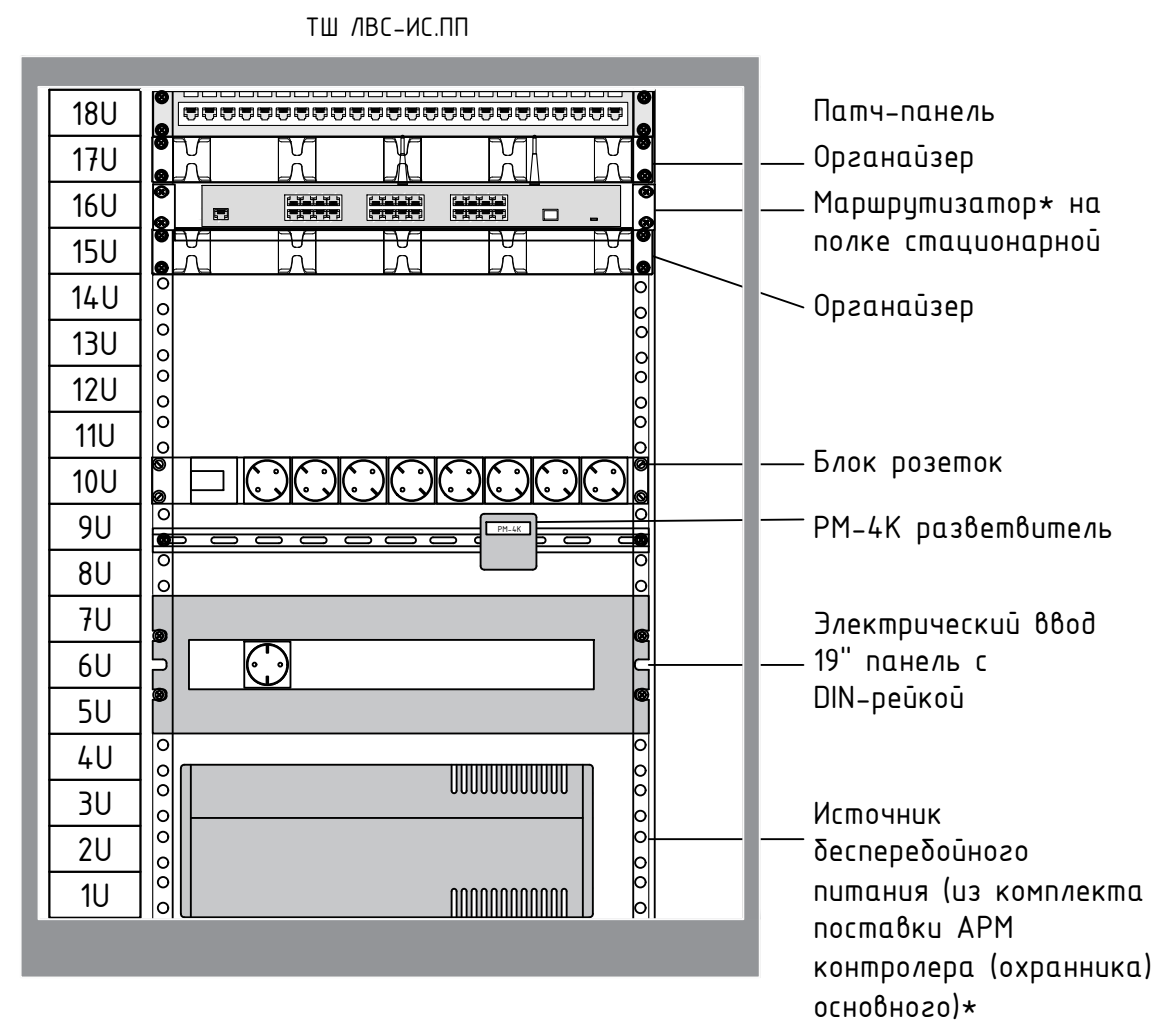


Горизонтальная подсистема

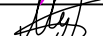


							16-25/Г-П-ИОС5.13
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
							1 этап
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Информационная система
Разраб.	Блинов				02.04.2026		“Проход и питание по электронной карте”
Проверил	Куликов				02.04.2026		П
							6
							Схемы соединения розеток
Н. контр.	Воробьев				02.04.2026		
ГИП	Мурашов				02.04.2026		

Согласовано				
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N		



* Поставляет и монтирует ДИТ

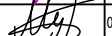
						16-25/Г-П-ИОС5.13			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Информационная система "Проход и питание по электронной карте"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Блинов			02.04.2026		П	7	
Проверил		Куликов			02.04.2026				
						Фасады шкафов телекоммуникационных		АЗУРИТ	
Н. контр.		Воробьев			02.04.2026				
ГИП		Мурашов			02.04.2026				

Согласовано			
Взам. инв. N			
Подп. и дата			
Инв. N подл.			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рания	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1. Оборудование							
1.1	АРМ АДМИНИСТРАТОРА, комплект*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ
1.1.1	Системный блок.				шт.	1		
1.1.2	Монитор				шт.	1		
1.1.3	Веб-камера				шт.	1		
1.1.4	Считыватель				шт.	1		
1.1.5	Источник бесперебойного питания				шт.	1		
1.2	АРМ КОНТРОЛЕРА (Охранника), (Комплект)*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ
1.2.1	Моноблочный компьютер				шт.	1		
1.2.2	Считыватель				шт.	1		
1.2.3	Источник бесперебойного питания				шт.	1		
1.3	АРМ ОПЕРАТОРА ПИТАНИЯ (Столовая), (Комплект)*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ
1.3.1	Специализированный моноблочный компьютер (POS-терминал)				шт.	1		
1.3.2	Дополнительный монитор - дисплей покупателя				шт.	1		
1.3.3	Считыватель				шт.	1		
1.3.4	Источник бесперебойного питания				шт.	1		
1.3.5	Веб-камера				шт.	1		

Примечания:

1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам.
2.Оборудование отмеченное * поставляется ДИТ.

						16-25/Г-П-ИОС5.13				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Информационная система "Проход и питание по электронной карте"	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Блинов			02.04.2026		П	1	3	
Проверил		Куликов			02.04.2026					
						Спецификация оборудования, изделий и материалов				
Н. контр.		Воробьев			02.04.2026					
ГИП		Мурашов			02.04.2026					

[illegible]

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рания	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
				2.7	Маршрутизатор*				шт.	1		Поставляется ДИТ	
				2.8	DIN рейка (для установки УК-ВК или аналога)				шт.	1			
				2.9	Корпус с DIN-рейкой CUBEUS на 22 места, 19 дюймов, 3 юнита PS-3U (для установки розетки 220В)				шт.	1			
				2.10	Розетка 220В для монтажа на 19" панель с DIN-рейкой				шт.	1			
				2.11	Патч-корд RJ-45 LSLTx				шт.	16			
					3 Монтажный шкаф								
				3.1	ЩМП-2-1 (500x400x150мм) УХЛ3 IP31 IEK				шт.	1			
				3.2	DIN-рейка для установки в ЩМП, для автоматов и БП				шт.	3			
				3.3	Вводной автоматический выключатель 25А	ABB S201 C25 25A (C) 6kA			шт.	1			
				3.4	Дифференциальный автомат, 30мА, 10А				шт.	3			
				3.5	Модуль Релейный РМ-4-РЭ				шт.	1			
					4. Изделия и материалы								
				4.1	Розетка двойная компьютерная 2xRJ45 кат. 5е с накладкой	886204-1			шт.	4			
				4.2	Кабель пучковой скрутки с медными однопроволочными жилами, с изоляцией пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью	КСВВнг(A)-LSLTx1x2x0,5			м	120			
				4.3	Низкотоксичные кабели симметричные парной скрутки для групповой стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях).	КВПнг(A)-LSLTx-5е 4x2x0,52			м	500			
				4.4	Кабель силовой, не распространяющий горение 5x2,5 мм ² , с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения (черный). Наружный размер кабеля D=13,9мм.	ВВГнг(A)-LSLTx 5x2,5			м	120			
				4.5	Кабель силовой, не распространяющий горение 3x2,5 мм ² , с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения (черный).	ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5			м	50			
Примечания: 1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам. 2.Оборудование отмеченное * поставляется ДИТ.													